

PROBLEM SET (TUGAS MANDIRI TERSTRUKTUR)

Mata Kuliah: Persamaan Diferensial (2 SKS)

Topik Minggu 14: Fungsi Khusus: Persamaan Bessel & Fenomena Efek Kulit

Nama:
NPM:
Kelas/Klp:
Nilai Final: / 100

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 6) & Pedoman Pengerjaan Tugas

Sub-CPMK 6: Mahasiswa mampu memecahkan Persamaan Diferensial Bessel dalam koordinat silindris serta memodelkan fenomena Efek Kulit (Skin Effect) pada konduktor ACSR sesuai IEC 61089.

Video Perkuliahan (YouTube): <https://youtu.be/VidTzwMhRDo>

Playlist: bit.ly/pd-unib-playlist

Ketentuan Tugas: Kerjakan secara mandiri pada kertas folio/A4 bergaris atau laporan digital rapi. Lampirkan penurunan rumus analitis lengkap dan cetak visualisasi kode program Julia (Soal C6). Kumpulkan pada awal perkuliahan minggu berikutnya.

BAGIAN I: FONDASI KONSEPTUAL & PENURUNAN MATEMATIS

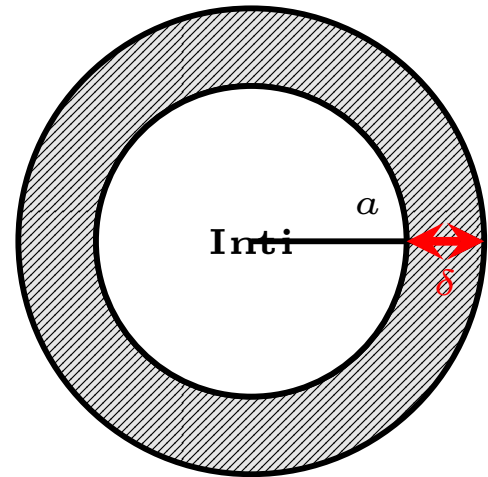
1. (C1 - Mengingat | Bobot: 10 Poin)

Tuliskan bentuk baku Persamaan Diferensial Bessel berorde n : $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + (x^2 - n^2)y = 0$, dan sebutkan dua solusi basis bebas liniernya yaitu fungsi Bessel jenis pertama $J_n(x)$ dan jenis kedua $Y_n(x)$.

2. (C2 - Memahami | Bobot: 15 Poin)

Jelaskan sifat asimtotik fungsi Bessel $J_n(x)$ dan $Y_n(x)$ saat $x \rightarrow 0$. Mengapa fungsi Bessel jenis kedua $Y_n(x)$ yang divergen menuju $-\infty$ di titik pusat ($r = 0$) harus dieliminasi ($C_2 = 0$) pada pemodelan kawat konduktor silinder pejal?

3. (C3 - Menerapkan | Bobot: 20 Poin)



Pada kawat silindris padat beradius $a = 8$ mm yang dialiri arus bolak-balik 50 Hz, persamaan rapat arus radial dinyatakan oleh fungsi Bessel Kelvin: $J_z(r) = J_0 \frac{J_0(kr)}{J_0(ka)}$. (a) Turunkan ekspresi analitis kedalaman kulit (*skin depth*) $\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu \sigma}}$; (b) Hitung kedalaman kulit δ tembaga pada $f = 50$ Hz jika $\sigma = 5,8 \times 10^7$ S/m dan $\mu = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m; (c) Bandingkan δ terhadap radius fisik kawat a .

FORMULA RUJUKAN TEKNIS & STANDAR INDUSTRI TERKAIT

- Persamaan Diferensial Bessel Orde n : $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + (x^2 - n^2)y = 0$
- Solusi Umum Bessel: $y(x) = C_1 J_n(x) + C_2 Y_n(x)$ ($Y_n(x) \rightarrow -\infty$ saat $x \rightarrow 0$)
- Kedalaman Penetrasi Efek Kulit (*Skin Depth*): $\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu \sigma}} = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}}$
- Standar **IEC 61089**: Rasio Resistansi AC/DC Konduktor Pejal: $\frac{R_{ac}}{R_{dc}} \approx \frac{a}{2\delta}$ untuk $a \gg \delta$

BAGIAN II: ANALISIS SISTEM, EVALUASI STANDAR, & KOMPUTASI JULIA

4. (C4 - Menganalisis | Bobot: 20 Poin)

Analisis Rasio Kenaikan Resistansi AC Sesuai Standar **IEC 61089**: Akibat efek kulit, arus terkonsentrasi di dekat permukaan luar kawat. (a) Turunkan aproksimasi kenaikan resistansi $R_{ac}/R_{dc} \approx \frac{a}{2\delta}$ untuk $a \gg \delta$; (b) Analisis mengapa konduktor transmisi daya arus bolak-balik tegangan ekstra tinggi tidak menggunakan konduktor tembaga pejal berpenampang besar melainkan konduktor berkas berpilin (*bundled stranded conductor*).

5. (C5 - Mengevaluasi | Bobot: 20 Poin)

Evaluasi Desain Konduktor ACSR (*Aluminium Conductor Steel Reinforced*): Kawat ACSR menempatkan inti baja di lapisan terdalam dan untaian aluminium di lapisan terluar. Evaluasi keunggulan desain struktur ini secara terintegrasi dari sudut pandang elektromagnetika (rapat arus Bessel Kelvin) dan kekuatan mekanis bentangan antar-menara transmisi.

6. (C6 - Merancang & Komputasi Julia | Bobot: 15 Poin)

Rancang skrip program ilmiah berbasis **Julia** menggunakan paket **SpecialFunctions.jl** untuk menghitung nilai fungsi Bessel $J_0(x)$ dan $J_1(x)$. Program harus memplot kurva distribusi rapat arus ternormalisasi $|J_z(r)/J_0|$ dari pusat kawat ($r = 0$) hingga tepi permukaan ($r = a$) pada tiga variasi frekuensi (50 Hz, 500 Hz, dan 50 kHz).

Verifikasi Dosen / Asisten:

C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
10 Pts	15 Pts	20 Pts	20 Pts	20 Pts	15 Pts	100 Pts

(.....)
Tanggal:

Catatan Evaluasi & Umpan Balik Dosen Pengampu

Rubrik Pemeriksaan Pengerjaan Tugas Mandiri:

☐ Penurunan matematis langkah-demi-langkah runtut (C1–C4)

☐ Skrip program Julia mandiri & grafik visualisasi terlampir (C6)

☐ Validasi analitis & standar industri IEEE/IEC/SPLN akurat (C5)

☐ Kerapian format laporan & ketepatan waktu pengumpulan

Catatan / Koreksi Khusus Dosen: